Informe XML Schema – LaVuelta2026

1. Cambios de codificación

El archivo XML Schema utiliza la codificación UTF-8:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

De esta forma se mantiene una codificación compatible con el documento XML de la etapa y se permite representar correctamente caracteres especiales.

2. Cambios de espacio de nombres

El esquema generado inicialmente por la herramienta utilizaba el espacio de nombres:

```
http://tempuri.org/etapa
```

Este espacio de nombres fue sustituido por:

```
http://www.uniovi.es
```

El esquema utiliza además el prefijo tns para hacer referencia a los elementos pertenecientes al espacio de nombres del proyecto:

```
xmlns:tns="http://www.uniovi.es"
```

```
targetNamespace="http://www.uniovi.es"
```

También se utiliza:

```
elementFormDefault="qualified"
```

para indicar que los elementos del documento XML deben pertenecer al espacio de nombres definido por el esquema.

3. Cambios de tipos de datos

Una de las principales diferencias entre el DTD y el XML Schema es la posibilidad de utilizar diferentes tipos de datos.

En el DTD los elementos utilizaban principalmente #PCDATA, por lo que no se diferenciaban valores numéricos, fechas o cadenas de caracteres.

En el XML Schema se han utilizado tipos de datos específicos.

El elemento numero se ha definido como un entero positivo mediante xs:positiveInteger.

El elemento fecha se ha definido mediante xs:date, permitiendo representar fechas como:

```
2026-09-13
```

Los valores de longitud, velocidad y distancia se han definido utilizando xs:decimal.

Las altitudes se han definido utilizando tipos enteros.

Las referencias se han definido utilizando xs:anyURI, ya que contienen direcciones URL.

Los tiempos y diferencias se han definido mediante restricciones sobre cadenas para comprobar que mantienen el formato:

HH:MM:SS

4. Cambios de rangos

Se han introducido restricciones de rango para limitar los valores que pueden aparecer en determinados elementos.

El número de etapa se ha restringido al intervalo comprendido entre 1 y 21.

Las distancias, velocidades y desniveles no pueden tomar valores negativos.

La latitud se ha restringido al intervalo:

$-90 \leq \text{latitud} \leq 90$

La longitud geográfica se ha restringido al intervalo:

$-180 \leq \text{longitud} \leq 180$

La posición de los corredores y equipos se ha restringido al intervalo comprendido entre 1 y 3, ya que en esta práctica se representan las tres primeras posiciones.

5. Restricciones introducidas

Se han introducido restricciones mediante enumeraciones.

El elemento tipo solamente puede tomar determinados valores:

llana, mediaMontaña, montaña

El atributo categoria de los puertos de montaña solamente puede tomar los valores:

especial, primera, segunda, tercera, bonificado

La posición de los corredores y equipos está restringida a los valores 1, 2 y 3.

También se han mantenido las restricciones de número de elementos que estaban definidas en el DTD.